Задача: В соревновании участвуют 25 команд, пронумерованных от 1 до 25. Соревнование представляет собой серию раундов, в каждом из которых встречаются две команды. Команда с бóльшим номером всегда выигрывает раунд. В первом раунде две команды выбираются равновероятно из всех возможных команд. После каждого раунда проигравшая команда выбывает из соревнования, а выигрывшая выходит в следующий раунд, где встречается со случайной командой, выбранной равновероятно из ещё оставшихся в соревновании. Известно, что команда, выбранная в первом раунде выиграла 18 раундов подряд (включая самый первый). С какой вероятностью она выиграет 19-й раунд?

Длинное решение: Обозначим за A событие, что команда выиграла первые 19 раундов, а за B — выиграла первые 18. Тогда мы хотим посчитать $P(A|B)$. В нашем случае $P(A|B) = \frac{P(A)}{P(B)}$, так как $A \subset B$. Если команда выиграла k раундов, то её номер как минимум k (должна найтись $k-1$ команда с меньшим номером).

$$P(A) = \sum_{i=19}^{25} \frac{2}{25} \prod_{j=1}^{19} \frac{i-j}{25-j} = \frac{1}{10} \tag{1}$$

$$P(B) = \sum_{i=18}^{25} \frac{2}{25} \prod_{j=1}^{18} \frac{i-j}{25-j} = \frac{2}{19} \tag{2}$$

Синим цветом в формулах обозначается вероятность, что команда с номером i была выбрана в первый раунд. Затем j можно воспринимать как номер раунда. Числитель (выделенный красным) означает количество команд с номером меньшим i, которые ещё не выбыли из соревнования перед раундом j. Знаменатель (выделенный коричневым) обозначает количество команд, которые ещё не выбыли из соревнования перед раундом j исключая команду i.

Ответ: $\frac{19}{20}$

Короткое решение: Обозначим за f_n^m вероятность того, что среди n команд, команда, выигравшая первый раунд, выиграла ещё как минимум $m-1$. Нас спрашивают $\frac{f_{25}^{19}}{f_{25}^{18}}$.

Поставим в соответствие соревнованию перестановку из n чисел: первые два числа соответсвуют командам, игравшим в первом раунде, третье — команде, которая встретилась с победителем первого раунда, и так далее. Легко видеть, что команда из первого раунда выигрывает первые m раундов, в случае если максимум первых $m+1$ элементов перестановки находится на первой или второй позиции. Таким образом, $f_n^m = \frac{2}{m+1}$.

Ответ: $\frac{f_{25}^{19}}{f_{25}^{18}} = \frac{19}{20}$

Источник: `https://t.me/obznam/1409`